

システム開発仕様書

ハンドトラッキング & ジェスチャー連動型ARシステム (恐竜召喚アプリケーション)

ドキュメントID SPEC-AR-HAND-001

作成日

2026年6月29日

バージョン

v1.0

作成者

システムアーキテクト

1. システム概要

本システムは、WebブラウザをベースとしたリアルタイムAR（拡張現実）アプリケーションである。デバイスのカメラ映像から「人間の手」および「指の骨格」を高精度にトラッキングし、ユーザーの手の状態変化（ジェスチャー遷移）をイベントトリガーとして検出する。

具体的には、ユーザーの手が「グー（Closed_Fist：握り拳）」から「パー（Open_Palm：開いた手）」に変化した瞬間を検知し、手のひらの中心座標上に3Dモデル（恐竜）をダイナミックに召喚・描画し、手の動きにリアルタイムに追従させることで、直感的かつエンターテインメント性の高いAR体験を提供する。

2. 対象環境および動作要件

プラットフォーム	Webブラウザ（Google Chrome, Safari, Microsoft Edge の最新版）
対応デバイス	カメラを搭載したスマートフォン（iOS / Android）およびPC
必須ハードウェア	内蔵フロントカメラ、または背面メインカメラ（解像度 720p以上、30fps以上推奨）

3. 技術スタック

レイヤー	採用技術・ライブラリ	役割・用途
画像認識・ML	MediaPipe Gesture Recognizer (Web Tasks API)	カメラ映像からの手・指の21拠点ランドマーク抽出、およびリアルタイムジェスチャー判定
3Dレンダリング	Three.js (WebGL)	3D空間の構築、glTF/GLB形式の恐竜モデル読み込み、ライティング、アニメーション再生
フロントエンド	HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript	カメラキャプチャの制御、DOM構造の管理、全体のイベントハンドリング

4. 機能要件

4.1 カメラ映像取得・描画機能

ユーザーの同意のもと、`getUserMedia` を用いてリアルタイムにカメラ映像ストリームを取得し、画面背景の不透明な `<video>` 要素に描画する。

4.2 ハンドトラッキングおよびランドマーク検出

MediaPipe Hand Landmarkerのコア機能を利用し、手首から各指先まで計21箇所の関節座標 (X, Y, Z) をフレーム毎に取得する。座標は画像座標系 (0.0~1.0) およびカメラ視点からの相対的深度として提供される。

4.3 ジェスチャー判定および状態遷移管理（召喚ロジック）

毎フレームのジェスチャーラベルを監視し、以下の状態遷移が発生した瞬間をシステムイベント「恐竜召喚」として発火する。

状態遷移トリガー：

前フレーム = "Closed_Fist" (グー) → 現フレーム = "Open_Palm" (パー)

4.4 3Dモデル追従および座標マッピング

- **位置 (Position)**：手のひらの中心点（中指の付け根：ランドマーク9番、または手首から各指の平均位置）の2Dスクリーン座標を、Three.jsのワールド空間上の (X, Y) 座標に変換して配置する。
- **サイズ (Scale)**：手首（ランドマーク0）から中指付け根（ランドマーク9）までの距離 D を算出し、その値を基準に3Dモデルのスケールを動的に拡張することで、画面と手との距離（奥行き）を表現する。
- **回転 (Rotation)**：人差し指の付け根と小指の付け根を結ぶベクトルの傾きから手のロール角（Z軸回転）を計算し、3Dモデルの向きに反映させる。

4.5 演出・アニメーション機能

- **出現時エフェクト**： 召喚イベント発火時、恐竜モデルのスケールを 0 から目標値まで 0.3秒（約10フレーム）かけて滑らかに拡大（イーasing処理）させ、手から飛び出す演出を行う。
- **待機アニメーション**： 召喚完了後、パーの形状を維持している間は恐竜モデルの「待機（Idle）または吠える（Roar）」モーションをループ再生する。
- **消失処理**： 手が画面外へフェードアウトするか、再度「グー」に戻った場合、3Dモデルを非表示、またはフェードアウト消去する。

5. 詳細設計・アルゴリズム

5.1 誤作動防止（デバウンス）処理

カメラのノイズや指の過渡期の動きによってジェスチャーがブレるのを防ぐため、状態の「履歴バッファ（過去5フレーム分）」を保持する。「グー」から「パー」への移行は、過去5フレーム中に「グー」が連続して3フレーム以上存在し、現在のフレームが確実に「パー」であると判定された場合のみ実行する。

5.2 座標平滑化（スムージング）

手の微細な震えやトラッキングのジッターによる3Dモデルのがたつきを低減するため、3Dモデルの位置座標計算に以下の**指数移動平均（EMA）**を適用する。

$$P_{smooth} = \alpha \cdot P_{current} + (1 - \alpha) \cdot P_{prev}$$

※ 平滑化係数 α は 0.3 を基準値とし、追従性と安定性のバランスを最適化する。

6. 画面レイアウト・構造仕様

画面は完全な重ね合わせ構造（レイヤー構造）とする。最前面に3D描画用の透過Canvasを配置し、背面カメラ映像と完全に同期させる。

レイヤー名	要素タイプ	CSSプロパティ / 役割
前面レイヤー（3D）	<canvas id="three-canvas">	position: absolute; z-index: 2; pointer-events: none; Three.jsによる透過3D描画空間。
背面レイヤー（映像）	<video id="webcam">	position: absolute; z-index: 1; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; 生カメラ映像の描画。

7. 非機能要件・留意事項

1. **レンダリングパフォーマンス**：ユーザー体験を損なわないため、MediaPipeの推論処理とThree.jsの描画処理を合わせ、一般的なモバイル端末で最少でも **30fps** の維持を目指す。
2. **3Dモデルの最適化**：初期読み込み時のネットワーク負荷を軽減するため、恐竜のglTF/GLBモデルはポリゴン数を抑え（目安：1万ポリゴン以下）、テクスチャサイズは 1024x1024 程度に最適化する。また、Draco圧縮の適用を推奨する。
3. **オクルージョン（隠蔽）制限**：Webブラウザ環境の制約上、「恐竜モデルの後ろに指が回り込む」といった高度な前後関係の表現（オクルージョン）は、本バージョンでは対象外とし、常に手の手前にモデルが重畳される仕様とする。